

Examen Final
INTRODUCTION À L'ALGÈBRE (M1100)
Durée: 90 minutes

Exercice 1

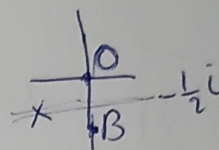
Dire si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse et justifier votre réponse: (5+5+5=15 pts)

1. La proposition (P) : $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})(y - x^2 > 0)$ est vraie. *faux*

2. Soit $f : A \rightarrow B$ une application, alors $f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}, \forall x \in A$. *vrai*

3. Il n'existe aucun $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| - z = i$. *Vrai*

$0 \cap = 0 \cup$



Exercice 2

A) Soit $z = -1 + \frac{i}{\sqrt{3}}$.

$z = z + i$ ou $z = -z + i$

$z = -i$ $z = -\frac{i}{2}$

$|z| = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

1. Ecrire z sous forme trigonométrique.

2. Utiliser la formule de DeMoivre pour trouver la forme trigonométrique de $u = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}z\right)^2$.
Dédire que u est une racine 6ème de l'unité.

B) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante (E) : $4z^2 - 2(1+i)z + 5i = 0$.

Exercice 3

(8+(10+6+6)=30 points)

A) Trouver les racines cubiques de -8 sous forme algébrique.

B) Let $f(X) = X^5 + 4iX^4 - 4X^3 + 8X^2 + 32iX - 32$.

1. Sans utiliser la division euclidienne, montrer que $(X + 2i)^2$ divise $f(X)$. Quel est l'ordre de multiplicité de $-2i$ dans $f(X)$.

2. Utiliser la division euclidienne pour trouver le quotient $Q(X)$ de la division de $f(X)$ par $(X + 2i)^2$.

3. Trouver toutes les racines de $f(X)$, puis écrire $f(X)$ comme un produit des facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$.

Exercice 4

(7+3+7+7+6=30 points)

Soit $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$. On définit une loi de composition interne sur G par:

$$(a, b) * (c, d) = \left(\frac{a}{d} + bc, bd\right), \quad \forall (a, b), (c, d) \in G.$$

1. Montrer que $*$ est associative.

2. Montrer que $(0, 1)$ est neutre pour $*$.

3. Montrer que tout élément $(a, b) \in G$ est inversible pour $*$ et trouver son inverse $(a, b)^{-1}$.

4. Dédire que $(G, *)$ est un groupe. $(G, *)$ est-il un groupe abélien? Justifier votre réponse.

5. Soit $K = \{(0, y) / y \neq 0\}$ une partie de G . Montrer que K est un sous-groupe de G .

BONNE CHANCE

$(x - 2i) - (x + i)$

$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$

$$|z| - z = 0$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} - x - iy = 0$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} - x - i(y+1) = 0$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} - x = 0 \text{ et } y+1 = 0$$

$$\boxed{y = -1}$$

$$\sqrt{x^2 + 1} = x$$

$$x^2 = x^2 + 1$$

$$\text{imp}$$

$$\boxed{0 = 1}$$

$$f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$$

$$\forall x \in A. \quad x \in f^{-1}(f(\{x\}))$$

$$\Leftrightarrow f(x) \in \underline{f(f^{-1}(f(\{x\})))}$$

$$\Leftrightarrow f(x) \in f(\{x\})$$

$$x = \{x\}$$